

题目

图1反应通过自由基机理进行,并且反应过程中经历了一步电环化过程。

推断该反应所有关键中间体的结构简式。

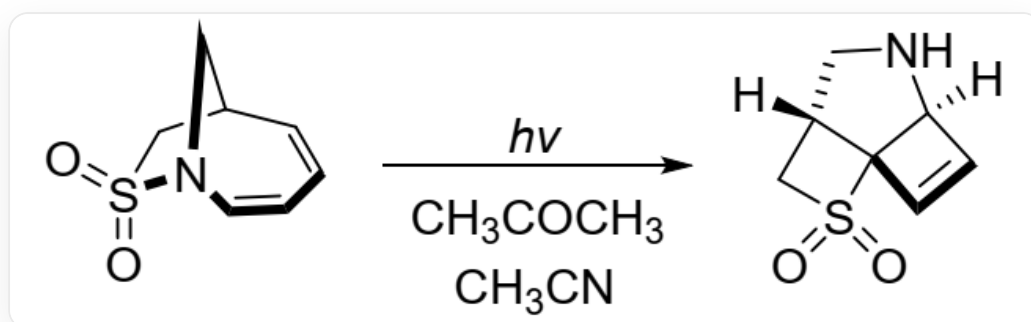


Fig. 1, 图中反应以SMILES表示为: O=S(N1CC2C=CC=C1)(C2)=O>[CC(C)=O.CC#N]>[H][C@]34NC[C@H](CS5(=O)=O)[C@]35C=C4, 其中反应条件还有 $h\nu$, 表示紫外光照

有以下说法:

1. 反应过程中产生了包含五元环的中间体(中间体不包括图1中的反应物与产物)
2. 反应过程中产生了包含四元环的中间体(中间体不包括图1中的反应物与产物)
3. 反应过程涉及了碳碳单键的断裂
4. 反应中总共形成的碳碳单键数量为2

选项中说法全部正确且有最多正确说法的选项为:

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: C

详细解析

观察产物，可以发现反应物中的。反应为自由基机理，光照下最可能先发生S – N键断裂，形成图2中间体（其中R表示自由基）。

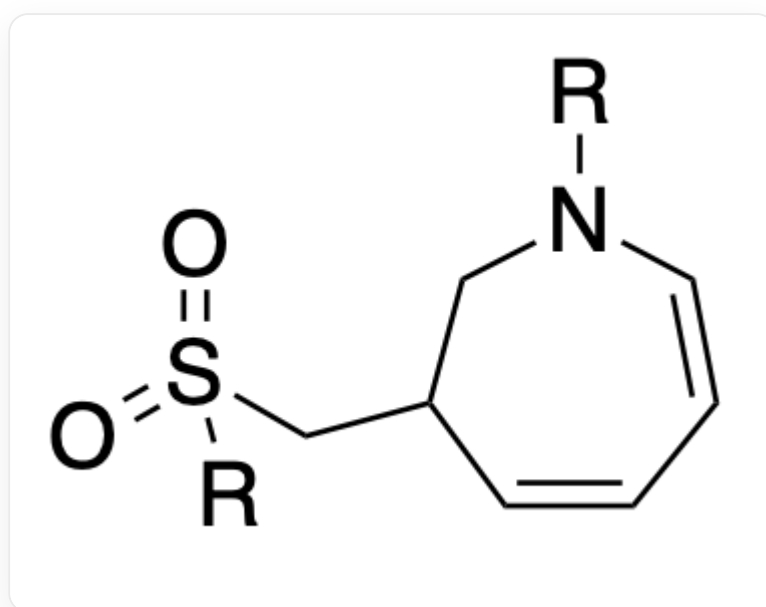


Fig. 2，该分子以SMILES表示为：O=S(CC1CN([R])C=CC=C1)[R]=O，其中R表示自由基

CHECKPOINT

1 PTS

光照下发生S – N键断裂，形成中间体 以SMILES表示为：O=S(CC1CN([R])C=CC=C1)[R]=O，其中R表示自由基

由于七元环上的自由基与两个双键共轭，因此该自由基可以与硫自由基在另一端重新偶联，形成一个四元环，该中间体结构如图3。说法2正确。

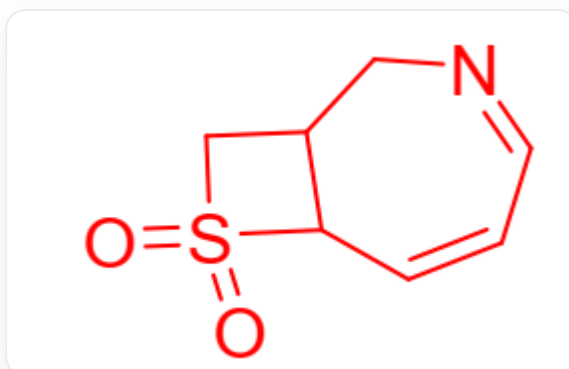


Fig. 3, 该分子以SMILES表示为: C1=CC2C(CN=C1)CS2(=O)=O

CHECKPOINT

1 PTS

自由基通过共轭在另一端与硫原子偶联，形成中间体以SMILES表示为：
C1=CC2C(CN=C1)CS2(=O)=O

该中间体经一步氢迁移得到图4中间体。

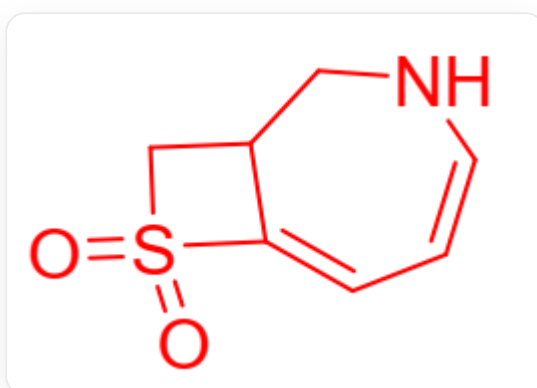


Fig. 4, 该分子以SMILES表示为: O=S1(CC2CNC=CC=C12)=O

CHECKPOINT

1 PTS

该中间体经一步氢迁移得到中间体，以SMILES表示为：O=S1(CC2CNC=CC=C12)=O

该中间体两个共轭双键在紫外照射下激发，发生符合对称性的四元环电环化，得到产物。

CHECKPOINT

1 PTS

电环化形成四元环

根据以上反应过程可以判断，说法1,3错误。反应中仅在电环化反应形成碳碳单键，说法4错误。